

工程流体力学

王成跃

南京理工大学物理学院

- 主讲教师:

王成跃 物理学院（鼎新楼）808

17841567941

- 学时：共64学时
- 授课64（**实验课4**）

课程群

- 教材及参考书

- 《流体力学》，张兆顺、崔桂香，清华大学出版社

- 《流体力学》，吴望一，北京大学出版社

- 《我所理解的流体力学》，王洪伟，国防工业出版社

矢量分析与场论（谢树艺），张量分析，数学物理方程，复变函数论

- 成绩：作业A **20%**+**作业B 10%**+实验 **10%**+期末 **60%**
- 方式：上课、作业、考试

绪论

1. 本课程的主要内容

2. 流体力学的研究对象和内容

3. 流体力学的发展史

4. 流体力学的研究方法

5. 本课程的预备知识

本课程的主要内容

- 定位：专业基础课、专业核心课
 - 注重流体力学基本概念、原理和分析方法

- 主要内容：

✓ 绪论	8
✓ 流体的物理性质	4
✓ 流体运动学	8
✓ 流体动力学基本原理	8
✓ 理想流体动力学	16
✓ 粘性流体动力学基础	14
✓ 气体力学基础	0

绪论

1. 本课程的主要内容

2. 流体力学的研究对象和内容

3. 流体力学的发展史

4. 流体力学的研究方法

5. 本课程的预备知识

流体力学的研究对象和内容

- 流体力学是什么？

研究流体介质的特性、状态和在各种力的驱动下发生的流动以及质量、动量、能量输运规律的力学分支学科。

- 研究对象

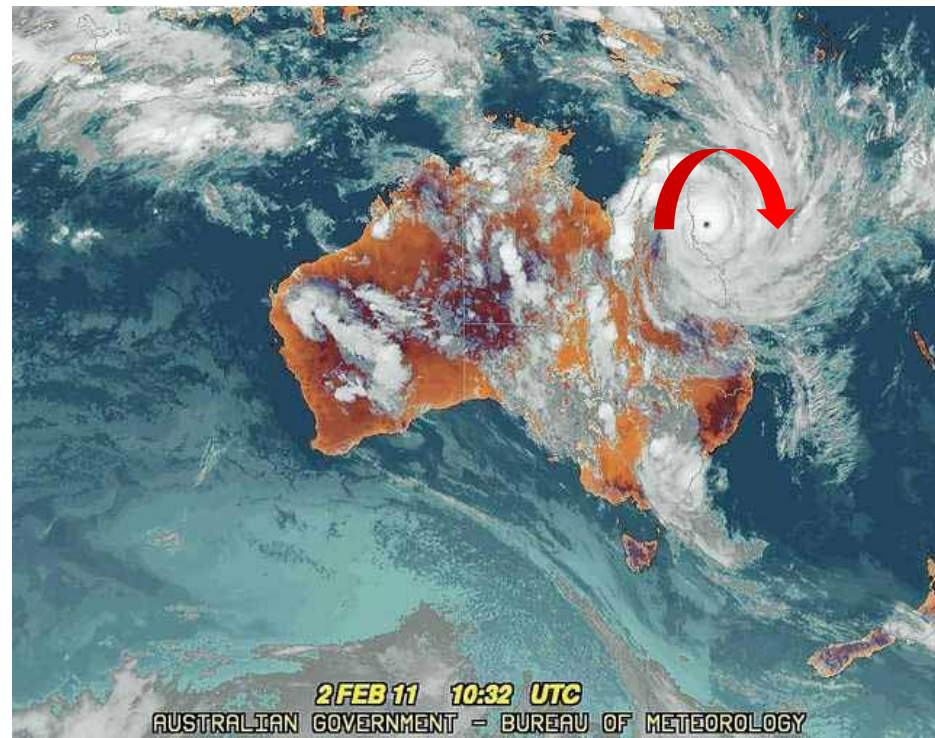
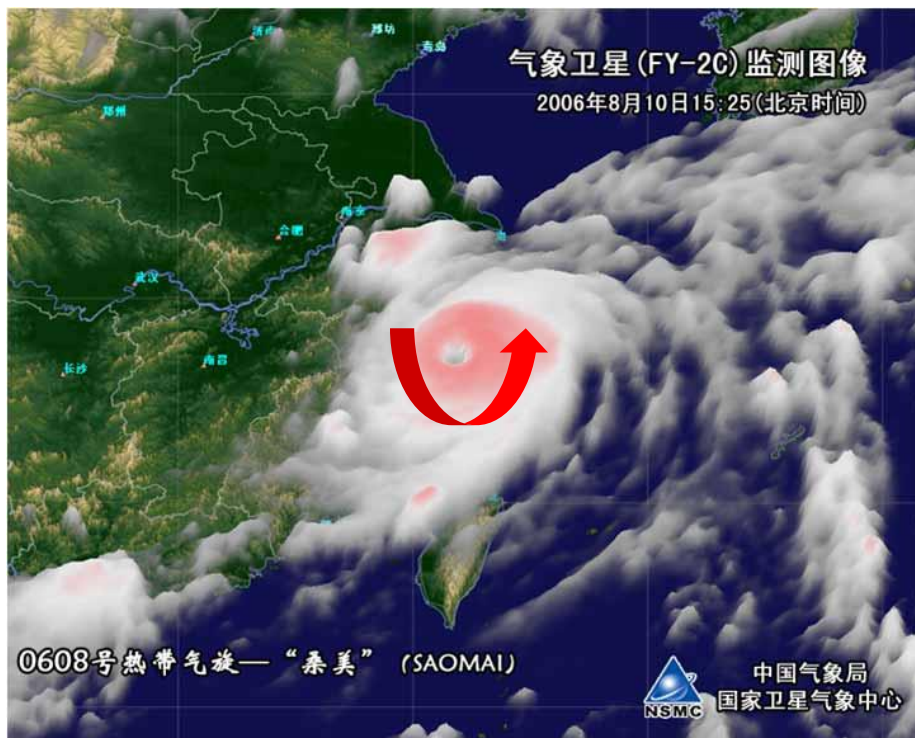
物质状态： 固态、液态、气态、等离子态

牛顿流体： 空气、水 ...

- 流动现象在自然界中非常普遍，流体力学的内容非常广泛。

例如：环境、能源、运输、生物医学……

飓风



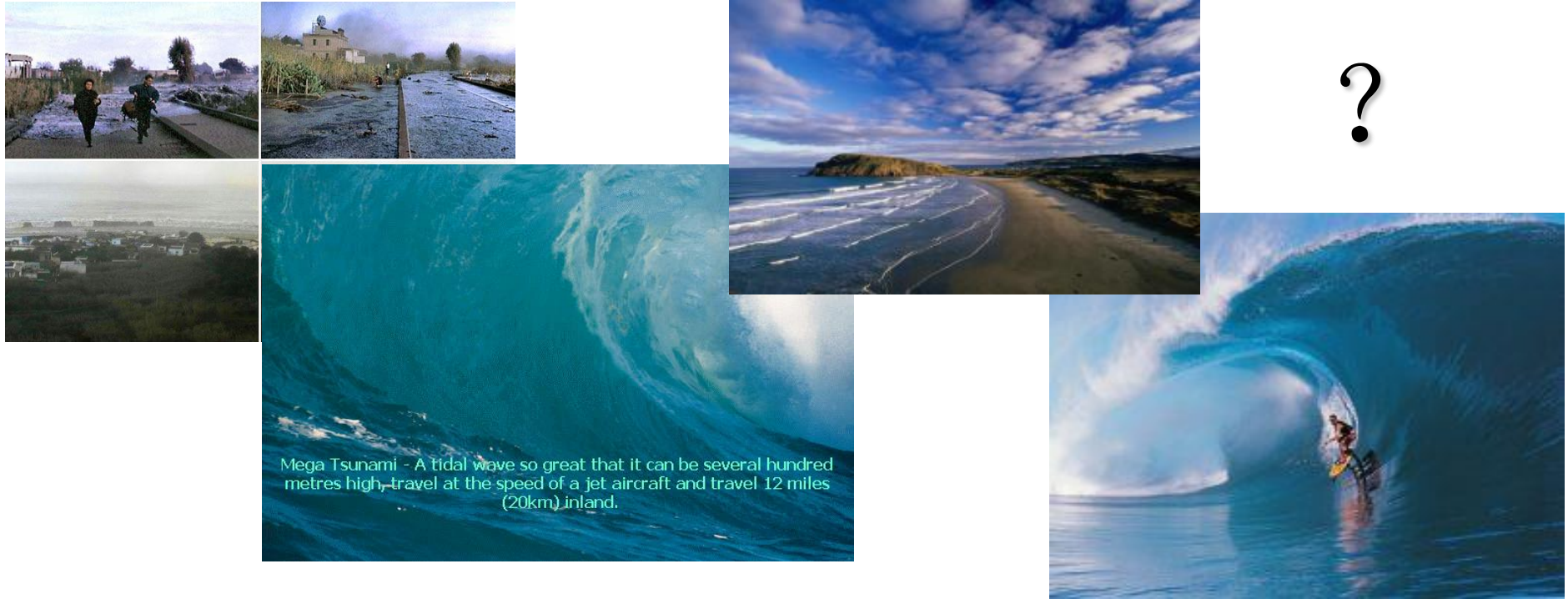
为何南北半球飓风旋转方向不同？

$$\vec{a}_c = 2\vec{\omega} \times \vec{v}_r$$

旋涡运动

海啸&海浪

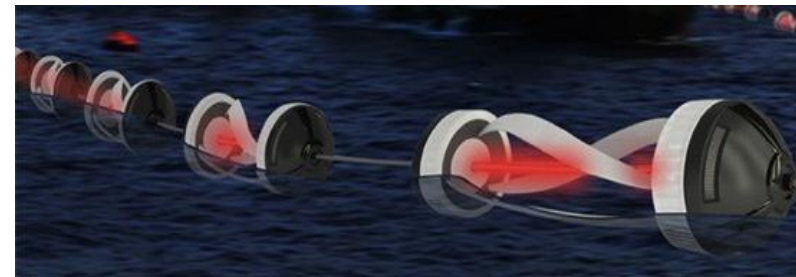
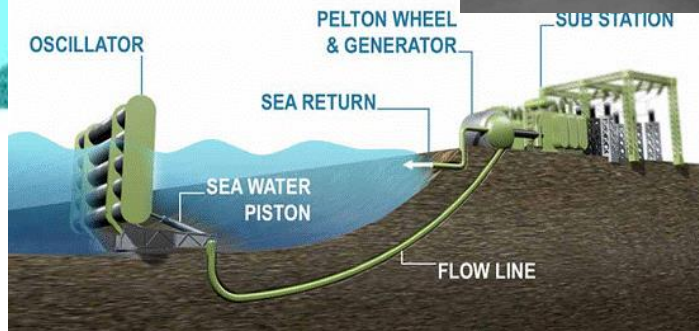
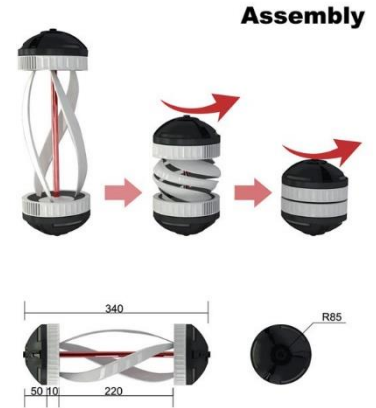
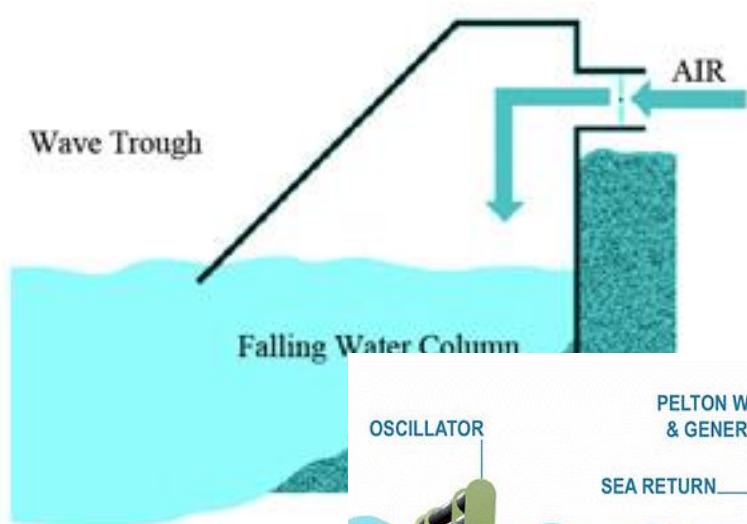
?



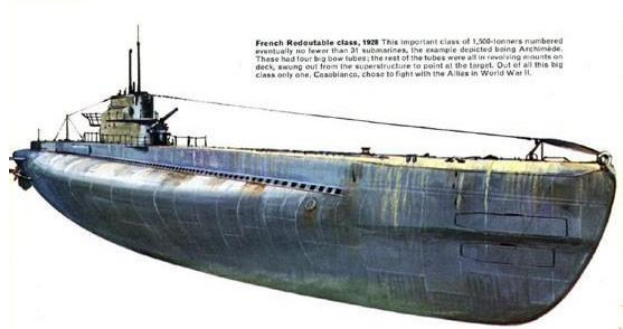
2011年3月11日日本东北太平洋地区发生里氏9.0级地震，继发生海啸。

水波动力学

能源开发利用



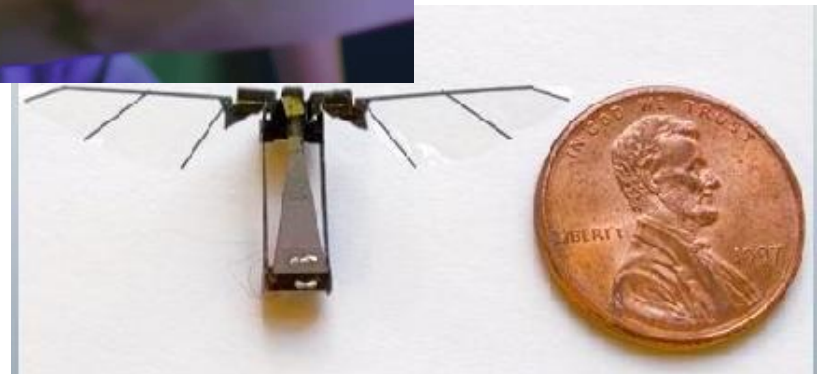
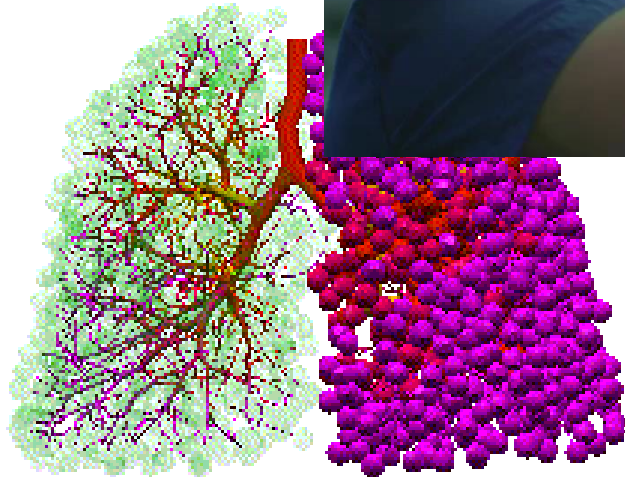
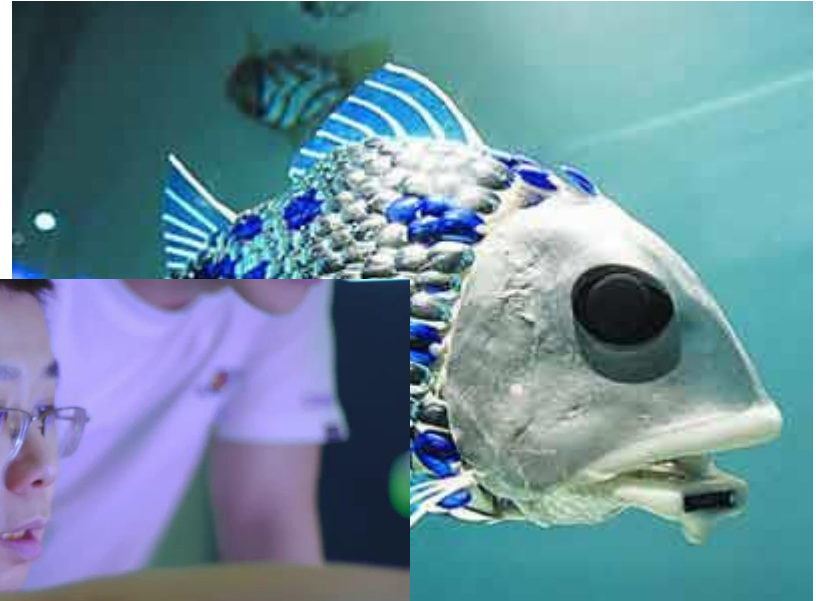
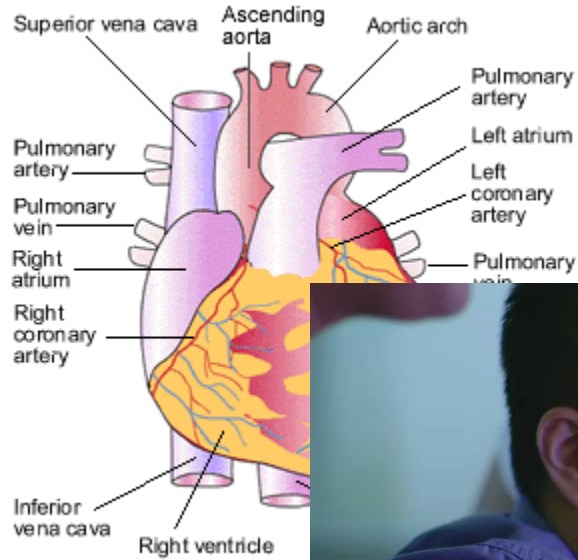
交通运输



力、热、声



生物医学



汽车的设计

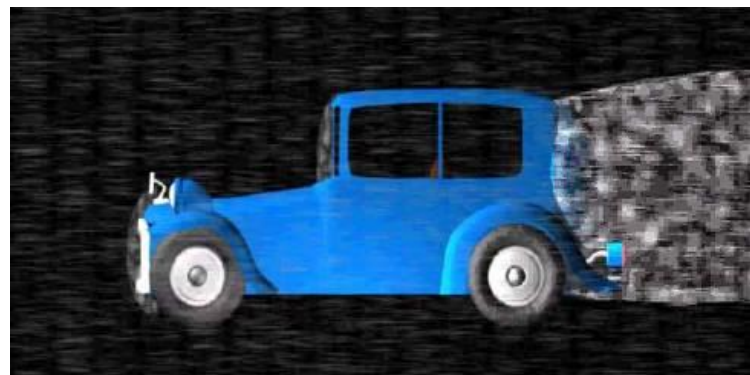
④ 19世纪末



当时人们认为汽车的阻力主要来自前部对空气的撞击，因此早期的汽车后部是陡峭的，称为箱型车，阻力系数很大，约为0.8。



实际上汽车阻力主要来自
后部形成的尾流，
称为形状阻力



@ 20世纪30年代

甲壳虫型 $C_D = 0.6$



@ 20世纪50-60年代

船型 $C_D = 0.45$



@ 80年代

鱼型 $C_D = 0.3$



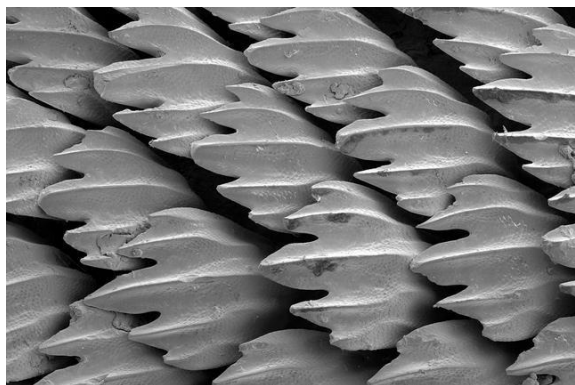
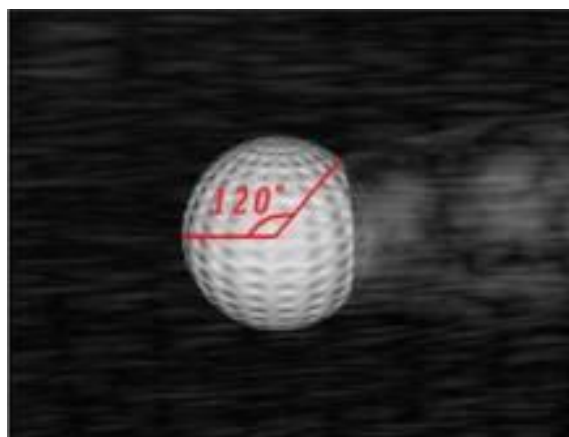
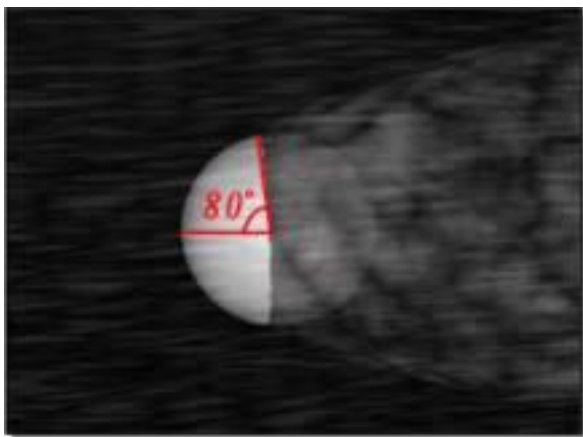
@ 90年代

楔型 $C_D = 0.2$



高尔夫球，表面光滑还是粗糙？

④ 高尔夫球表面有很多窝坑在同样大小和重量下，飞行距离为光滑球的5倍



鲨鱼皮泳衣

物理学院力学系：朱塞佩·卡本教授

物理学院366栋



大会发起人：

GIUSEPPE CARBONE教授

意大利摩擦学会主席，欧洲摩擦学大会主席

专业方向：摩擦学与应用力学

现任南京理工大学摩擦学教授，兼任意大利巴里理工大学应用力学教授。

国际知名的摩擦学专家，曾在多个国际学术平台做主旨报告，发表了300余篇学术文章，H指数达43。

主持多项国家及欧洲级重大科研项目，致力于推动摩擦学领域的前沿技术研究与应用。

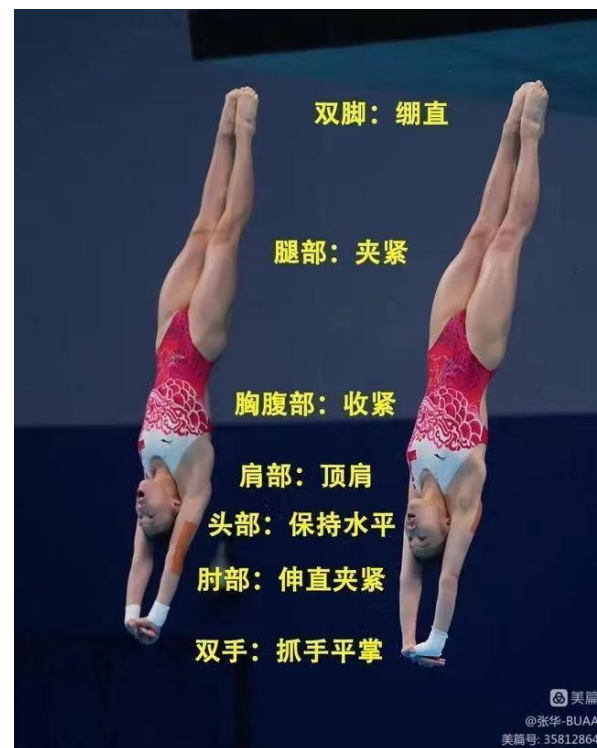
主办单位：人事处、物理学院、国际交流处、科研院

承办单位：中-意智能摩擦国际联合实验室、物理学院力学与工程科学系

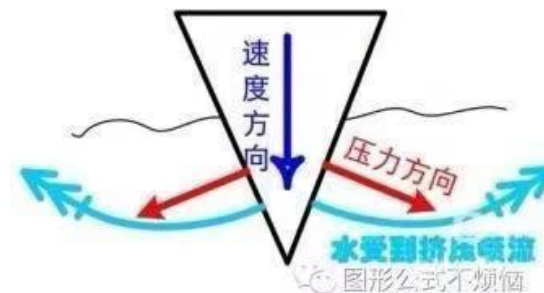
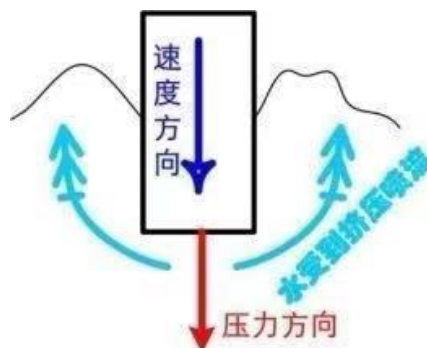
会议时间：2025年9月15日上午9:00-11:30

报到地点：南京理工大学物理学院752会议室

跳水压水花技术



全红婵：
一跳成名天下知



绪论

1. 本课程的主要内容

2. 流体力学的研究对象和内容

3. 流体力学的发展史

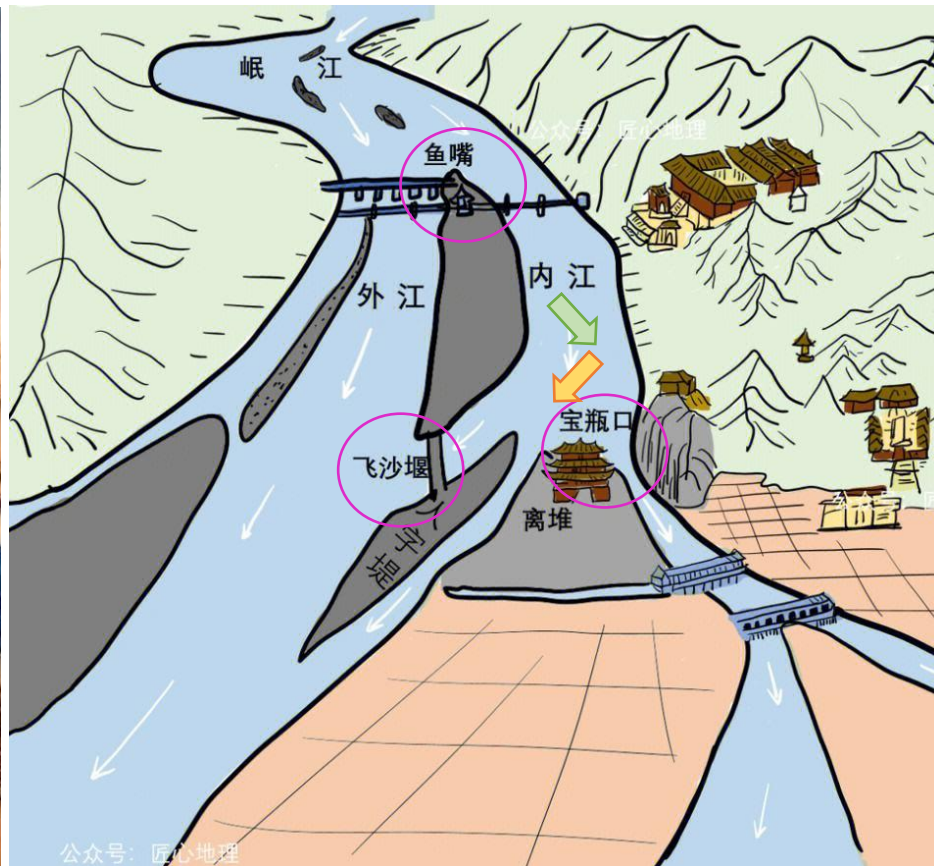
4. 流体力学的研究方法

5. 本课程的预备知识

人类对流体力学的认识最早从治水、灌溉、航行等方面开始。

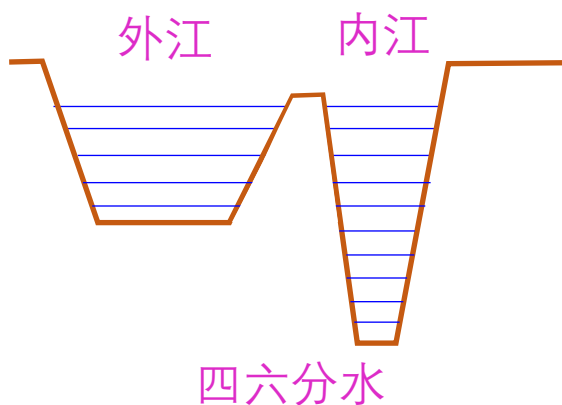


大禹治水

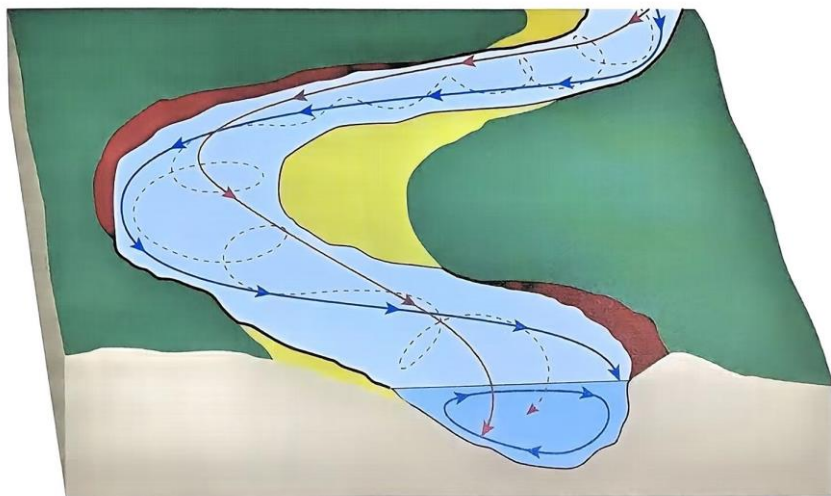


都江堰

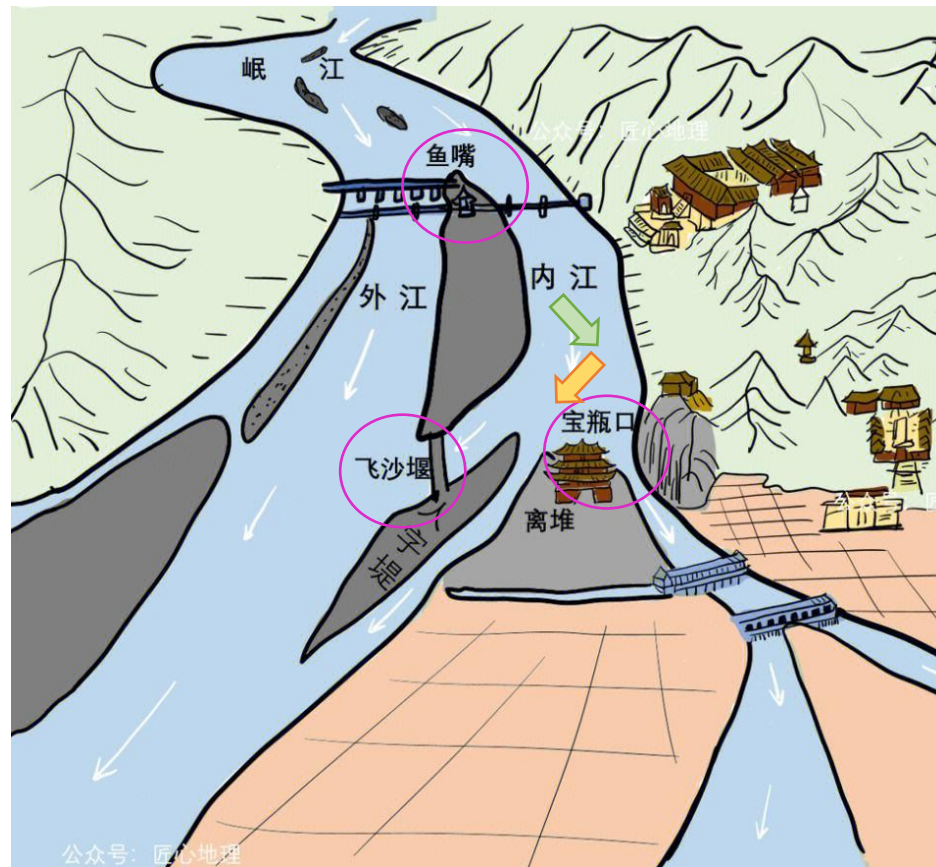
人类对流体力学的认识最早从治水、灌溉、航行等方面开始。



河面附近的流线 河底附近的流线 河水微团的典型迹线



通道流，二八排沙



都江堰

科学源头：希腊

意大利画家拉斐尔创作壁画：雅典学院



柏拉图

亚里士多德

前427年~前347年 前384 ~前322

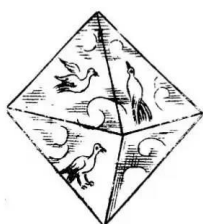
世界四元素：

火



正四面体

气



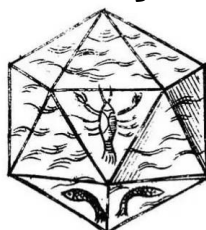
正八面体

土



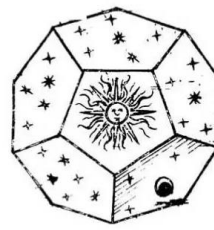
正六面体

水

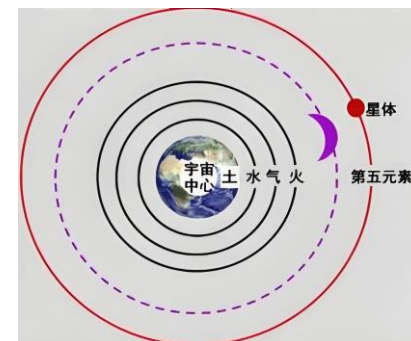


正十二面体

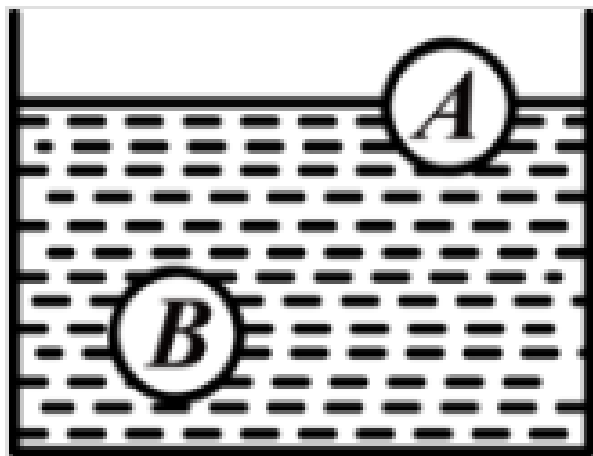
以太



正二十面体

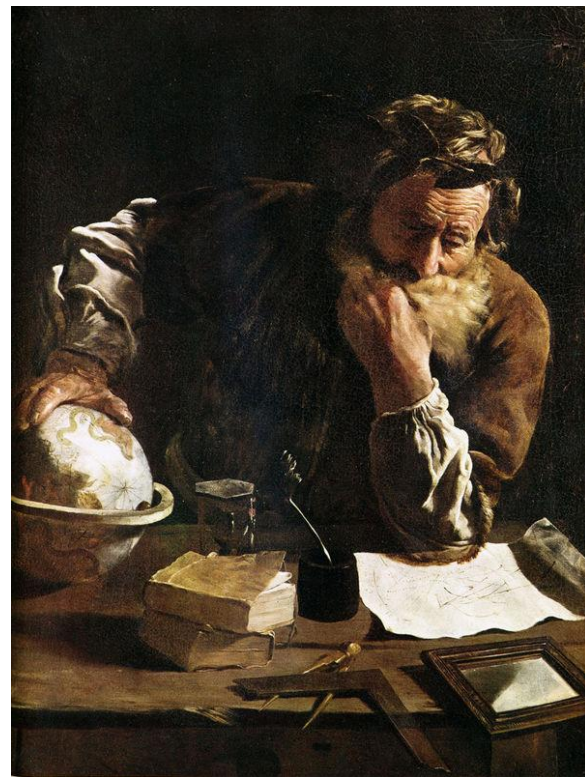


国外历史上有记载的最早从事流体力学现象研究的是古希腊学者阿基米德。



在公元前250年发表学术论文《论浮体》，第一个阐明了相对密度的概念，发现了物体在流体中所受浮力的基本原理——阿基米德原理。

浸入静止流体中的物体受到一个浮力，其大小等于该物体所排开的流体重量，方向竖直向上并通过所排开流体的形心。



Archimedes
(285-212 BC)

给我一个支点,我可以撬起地球

文艺复兴时期（14世纪到16世纪）之后，流体力学得到长足发展。



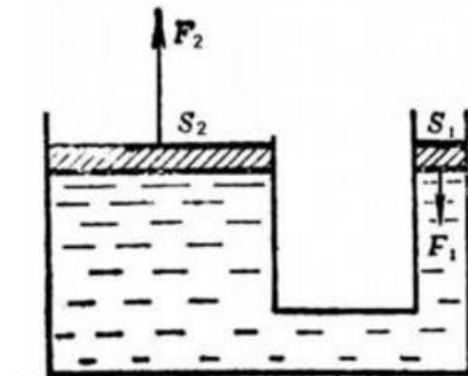
Leonardo da Vinci
(1452-1519)



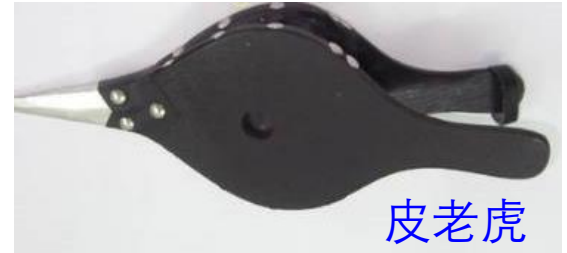
流动可视化



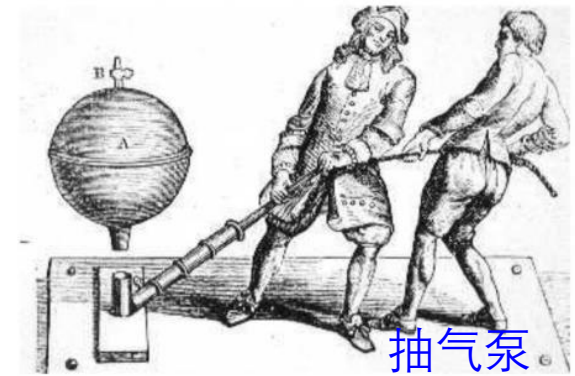
B. Pascal
(1623-1662)



帕斯卡定律原理



皮老虎



抽气泵



1654年 马德堡半球实验

自然哲学之数学原理



I. Newton
(1642-1727)

Nature and Nature' law lay hid in night ;
God said,
"Let Newton be,"
and all was light.

经典力学体系的奠基人

流体力学的贡献

1. 提出了**牛顿内摩擦定律** $F = \mu \frac{du}{dy}$
2. 研究了**声速问题** $c = \sqrt{p / \rho} \left(\left(\sqrt{\partial p / \partial \rho} \right)_s = \sqrt{\gamma p / \rho} \right)$
3. 用流体力学原理否定了“旋涡宇宙”观点

亚里士多德 → 笛卡尔 → 牛顿

I do not know what I may appear to the world, but to myself I seem to have been only a boy playing on the sea-shore, and diverting myself in now and then finding a smoother pebble or a prettier shell than ordinary, whilst the great ocean of truth lay all undiscovered before me.

流体力学学科的形成

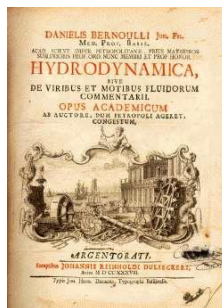


D. Bernoulli
(1700-1782)

建立了流体位势能、压强使能和动能之间的能量转换关系—**伯努利方程**。

$$p + \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho gh = \text{const}$$

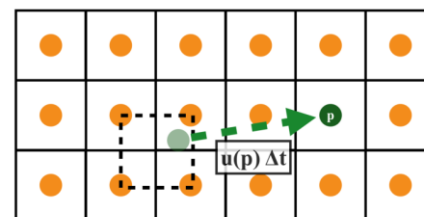
1738年 **水动力学**



L. Euler
(1707-1783)

经典流体力学的奠基人

- 提出**连续介质模型**
- 建立**理想流体**的运动微分方程

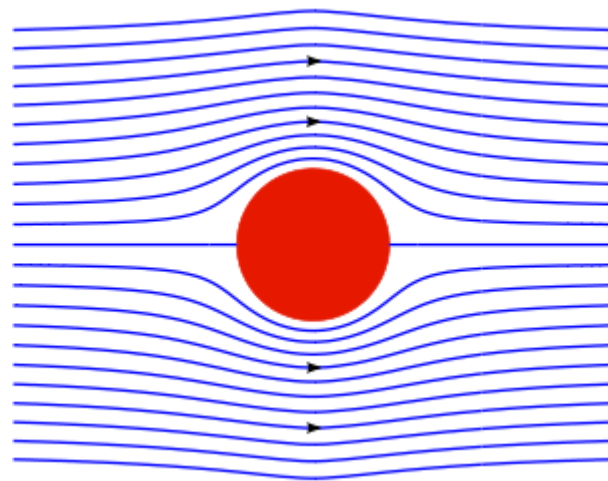


达朗贝尔佯谬



J. le R. d'Alembert
(1717-1783)

1744年提出了达朗贝尔佯谬，即在理想流体中运动的物体既没有升力也没有阻力。



从18世纪中叶工业革命开始，流体力学的研究逐渐沿着理论流体力学和应用流体力学（水力学）两个方向发展。

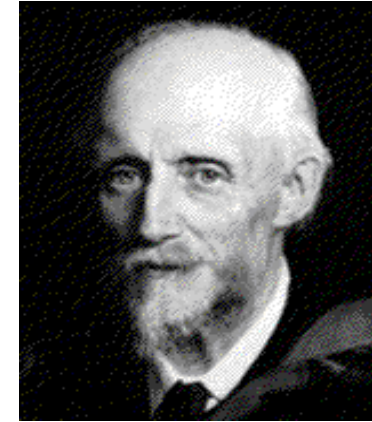
纳维-斯托克斯方程



C. -L. -M. -H. Navier
(1785-1836)



G. G. Stokes
(1819-1905)



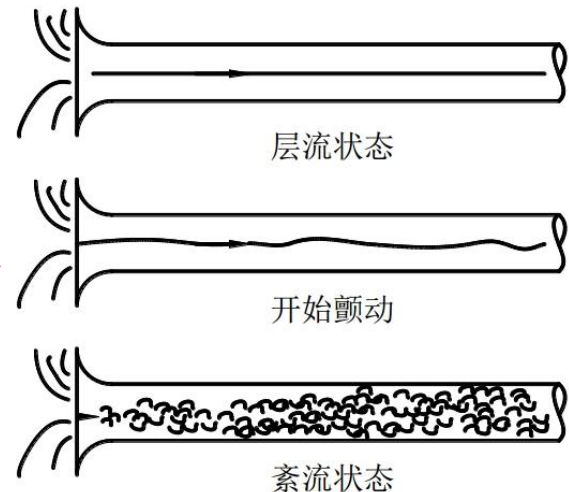
Osborne Reynolds
(1842-1912)

Navier-Stokes

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$$
$$\rho \frac{d\mathbf{u}}{dt} = -\nabla p + \mu \nabla^2 \mathbf{u} + \mathbf{F}$$

Equations

湍流



纳维-斯托克斯方程解的存在性与光滑性

千禧年七大数学难题

2000年5月24日在巴黎法兰西学院举行的会议上，美国克雷数学研究所发起了一场挑战：公开向世界征求七大数学难题的解答。CMI 董事会指定了 700 万美元的奖金基金用于解决这些问题，每项问题将拨款 100 万美元。因为在新千年提出而被称为“千年难题”。



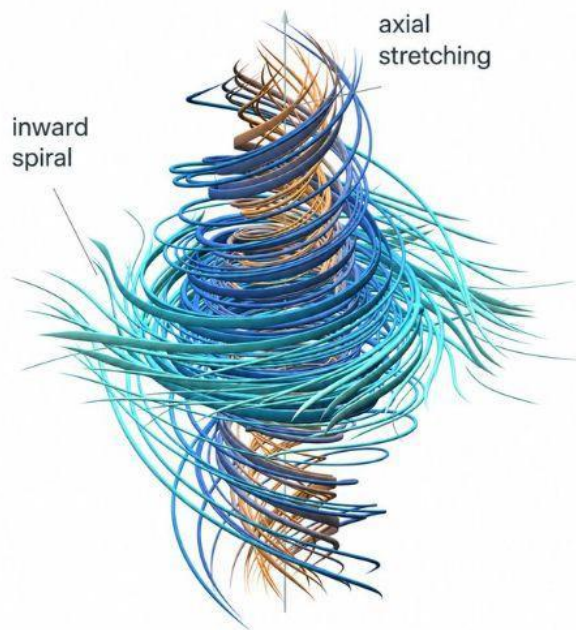
OpenAI · 18小时

翻译自 英语 显示原文

我们正在分享一个针对纳维-斯托克斯千禧年奖问题的解决方案，这是数学前沿最深奥的问题之一。

该证明由一群代理使用 OpenAI 下一代模型生成，该模型的能力显著优于 GPT-6 Astra。

该问题涉及由纳维-斯托克斯方程建模的平滑三维流体运动的描述是否会崩溃。这一问题已存在未解状态约 90 年。



4,980

3.1万

10万

5,803万

5.803万

$$\partial_t u + (u \cdot \nabla) u = -\nabla p + \nu \Delta u + f, \quad \nabla \cdot u = 0$$

A



$\mathbb{R}^3$

整个三维空间
无外力 $f=0$
证明全局光滑解存在

B



$\mathbb{T}^3$

三维周期空间
无外力 $f=0$
证明全局光滑解存在

C



$\mathbb{R}^3$

整个三维空间
可选光滑外力 f
构造反例

D



$\mathbb{T}^3$

三维周期空间
可选光滑外力 f
构造反例



A/B: 证明始终保持光滑; C/D: 构造全局光滑性失效的反例

4 种通关方式

- 二十世纪近代流体力学发展时期，分为两个阶段

20世纪初到50年代 -- 以空气动力学为主的时期：

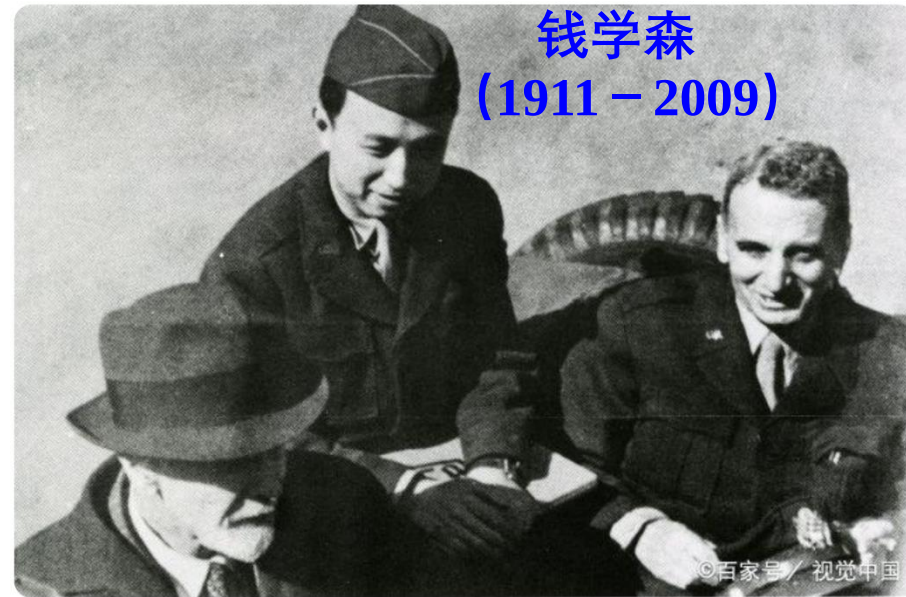
主要标志和成就

- **机翼理论**：正确解释飞行原理，飞机的**升力**是怎样产生的，开辟了人类飞行时代；
- **边界层理论**（普朗特）：正确解释流动**阻力**的产生；
- **突破音障**：飞机接近音速时强烈振动（**激波**）

卡门-钱学森公式：机翼在亚音速飞行时的压强和速度之间的定量关系

亚音速→低速（不可压缩）

“三代同堂”



L. Prandtl
(1875-1953)

Von. Karman
(1881-1963)

哥廷根学派

中国的流体力学家



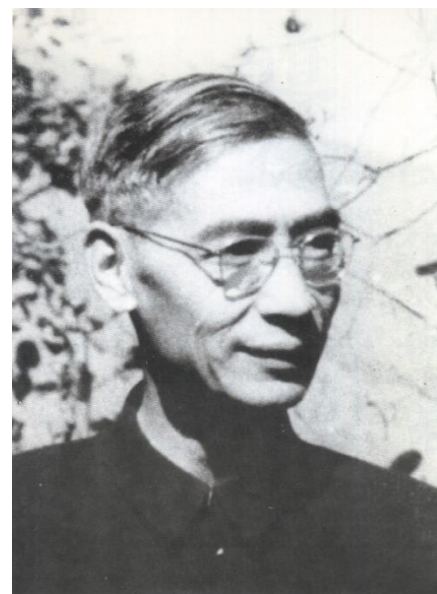
周培源
(1902 – 1993)

主要从事物理学的基础理论中难度最大的两个方面，即爱因斯坦广义相对论引力论和流体力学中的**湍流理论**的研究与教学并取得出色成果。



钱学森
(1911 – 2009)

在动力、制导、气动力、结构、材料、计算机、质量控制和科技管理等领域具有丰富知识，为中国**火箭导弹**和**航天事业**的创建与发展作出了杰出的贡献。



郭永怀
(1909 – 1968)

一位优秀的**应用力学家**，他领导和组织了爆炸力学、高压物态方程、空气动力学、结构力学和武器环境实验科学等研究工作，解决了一系列重大问题。

20世纪50年代以来 -- 应用科学时代

人们相信：复杂流动现象可以通过流体力学原理来预测和控制

除“空气动力学”和“水动力学”外，还发展了

?

- 地球物理流体力学：大气、海洋；
- 气体力学：高速空气动力学；
- 水波动力学：波和堤岸、海洋平台的相互作用；
- 渗流力学
- 生物流体力学
- 工业流体力学
- 非牛顿流体力学、流变学
- 运动流体力学

目前流体力学的发展重点

复杂流动的预测和控制

– 复杂介质：

两相、多相流体，高分子、高稠度非牛顿流体，超高温气体，有化学反应的介质；

– 复杂流态：

湍流、多物理场耦合流动；

– 复杂几何边界：

飞机整机计算，多级透平整机计算；

绪论

1. 本课程的主要内容

2. 流体力学的研究对象和内容

3. 流体力学的发展史

4. 流体力学的研究方法

5. 本课程的预备知识

流体力学的研究方法

- 理论研究

- 建立正确可解方程和边界条件
- 方程的求解或近似解（数学上困难）

- 实验研究

- 实验室中观察和测量流动
- 认识流动、发现新现象（受环境限制，普适性差）

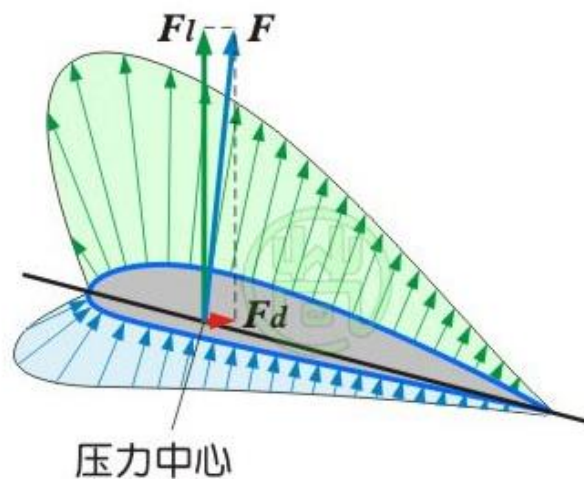
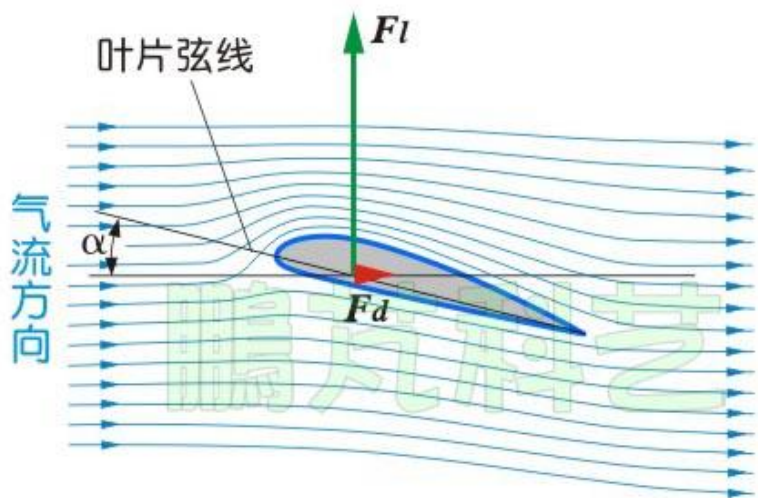
- 数值研究(20世纪50年代以后逐渐发展)

- 利用数值计算模拟、预测流动，验证理论
（对复杂且缺乏完善数学模型的问题不适用）

理论研究：升力形成机理



1. 飘石理论（牛顿）
2. 伯努利原理
3. 流线弯曲效应（柯恩达效应）
4. 空气动力学的环量升力理论

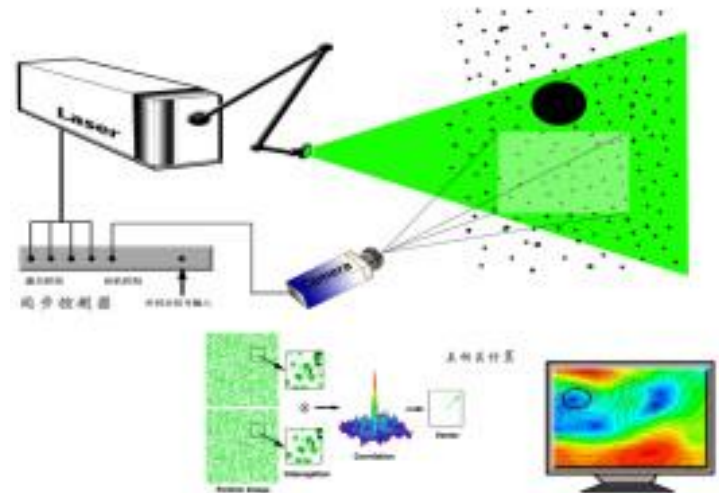
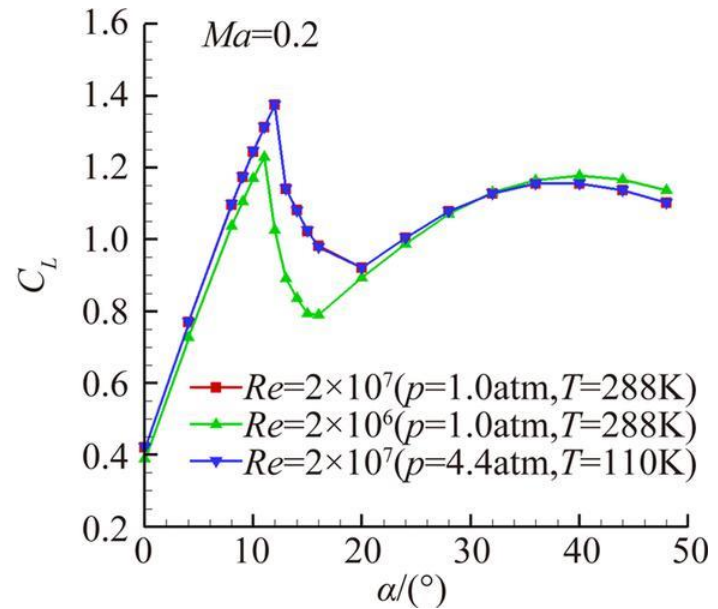
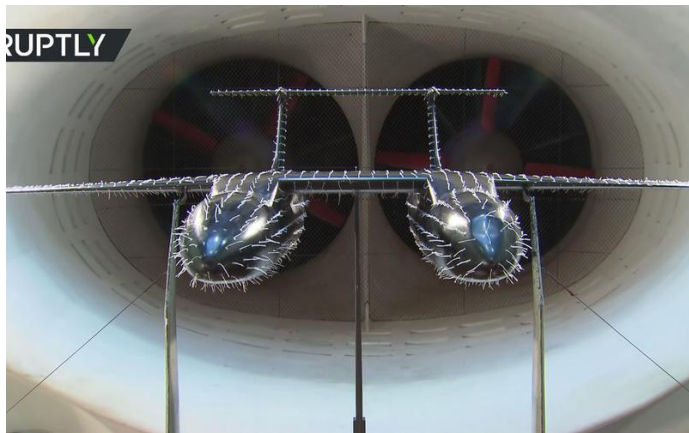


实验研究：升力曲线与流动现象

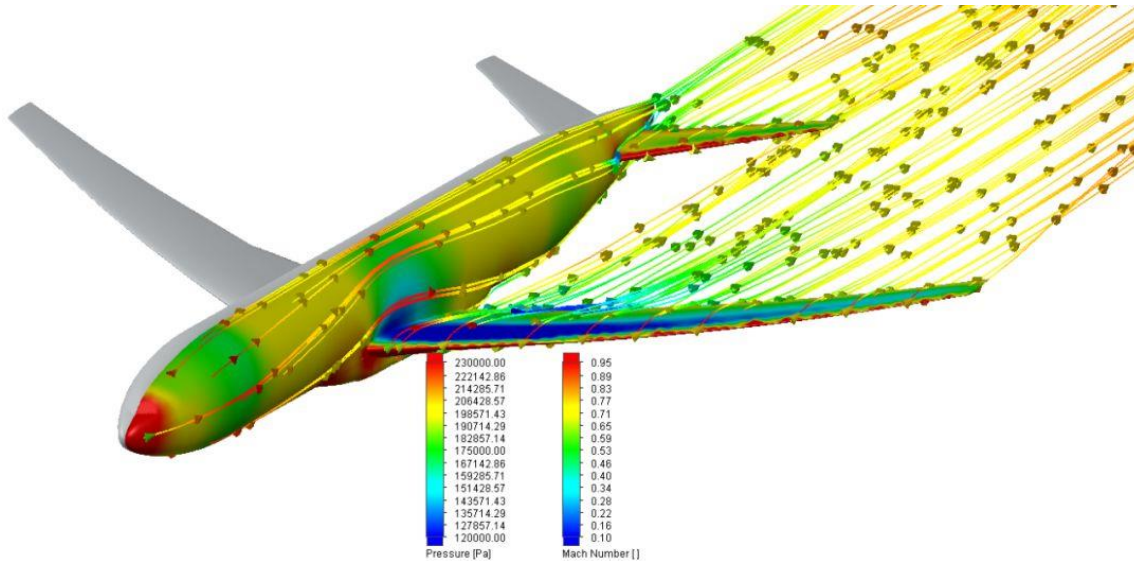
天平测力



流动显示



数值研究：全流场信息



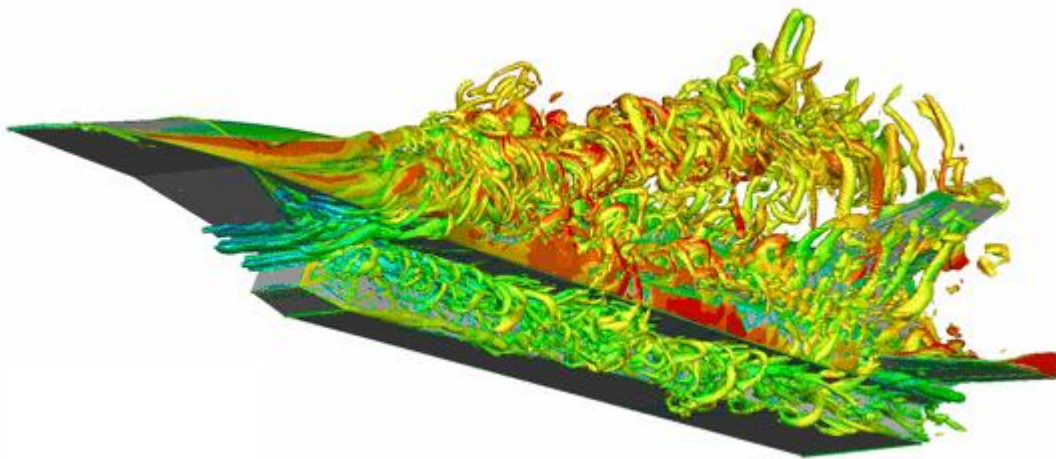
商业软件：

ANSYS (Fluent, CFX)

开源软件：

OpenFoam (C++)

自编程



异构并行计算技术

CPU+GPU

人工智能：科学研究的新范式

物理约束与数据学习融合，连接实验、计算与理论



数据与物理共同建模
实验验证持续更新模型

流场重建

融合稀疏观测与物理方程，恢复速度与压力
物理信息网络（PINN）与超分辨率重建

快速预测

学习工况与流场的映射，加速重复求解
神经算子（FNO）与降阶模型

机理发现

识别主导动力学，建立可解释模型
稀疏辨识与符号回归

优化控制

根据流动反馈优化策略，服务减阻设计
强化学习与代理模型优化

绪论

1. 本课程的主要内容

2. 流体力学的研究对象和内容

3. 流体力学的发展史

4. 流体力学的研究方法

5. 本课程的预备知识

本章完